



Стартап-проект: «Разработка измерительного электрооптического трансформатора напряжения для цифровых подстанций»



Турченко Дмитрий Алексеевич

Студент СКФУ, победитель конкурса «Студенческий стартап»



Бондаренко Евгений Алексеевич

Научный руководитель, кандидат физико-математических наук



Актуальность

Направление развития электросетевого комплекса РФ

Повышение качества наблюдаемости и учета в электрических сетях

Применение **электрооптических трансформаторов напряжения** обеспечивает необходимые по стандарту МЭК 61850-8-1;9-2

- ✓ Точность измерения напряжения
- ✓ Время реакции
- ✓ Возможность передачи информации

Основные потребители

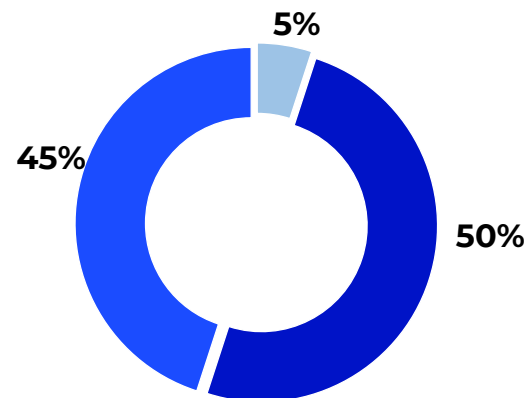


3

млн единиц

Количество измерительных трансформаторов в составе ПС 6-35 кВ

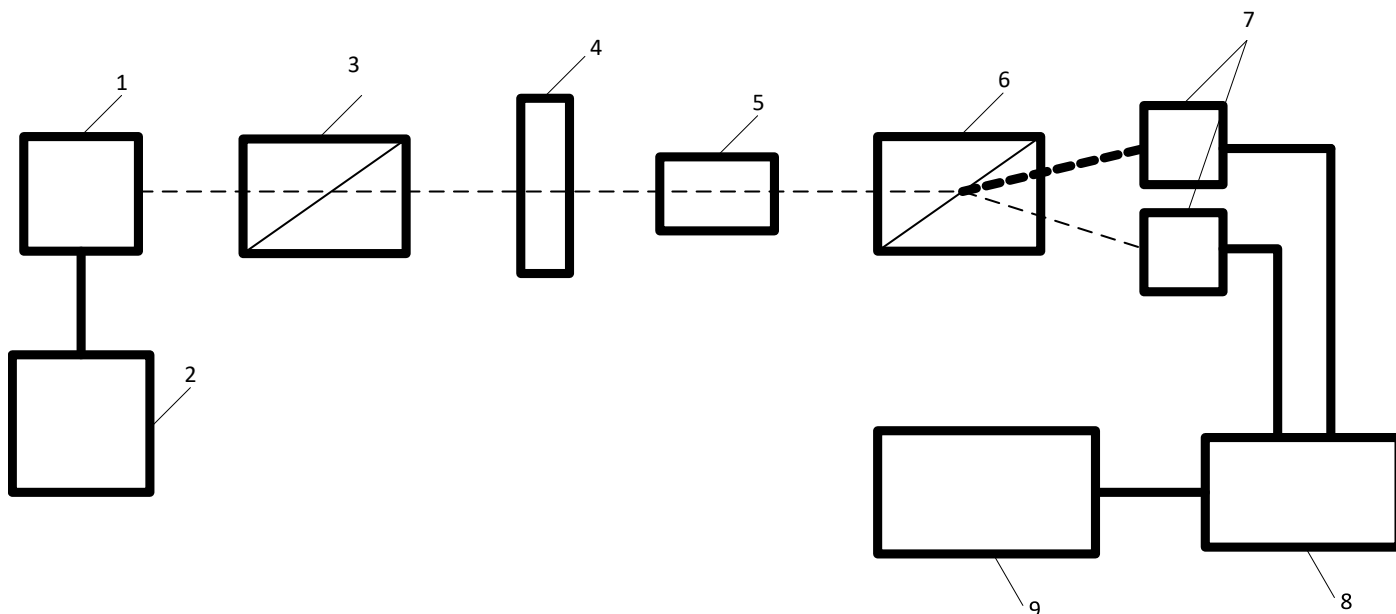
Оценка состояния трансформаторов напряжения на объектах ПАО «Россети»



- Подлежит замене из-за физического износа
- Исправные трансформаторы напряжения
- Подлежит замене из-за перехода на цифровые технологии

Технические параметры ОН

Упрощённая структурная схема ОН, работающего на электрооптическом эффекте Поккельса



1 - полупроводниковый лазер

2 - источник питания лазера

3 - призма Глана-Тейлора

4 - четвертьволновая пластина

5 - активный элемент

6 - призма Волластона

7 - фотоприёмники

8 - устройство усиления сигнала

9 - устройство оцифровки сигнала

10 - оптоволоконная линия передачи

Основные технические характеристики

Класс напряжения (с возможностью масштабирования)



6-35 кВ

Погрешность измерений до



до **0,5%**

Частотный диапазон измерений



1Гц-10кГц

Линейный электрооптический эффект Поккельса - явление, при котором показатель преломления материала существенно изменяется под действием внешнего электрического поля

Оценка рынка

12 млрд руб.

ежегодный объём рынка ТН на класс напряжения 6-35 кВ в России

Крупные поставщики полностью оптических трансформаторов напряжения находятся в недружественных РФ странах



В настоящее время на рынке электроэнергетики России отсутствуют предложения серийных полностью оптических измерительных трансформаторов напряжения



ABB



General Electric

NXTPHASE

Преимущества ОН над применяемыми традиционными трансформаторами напряжения

- ⚙ Высокая пожаро- и взрывобезопасность
- ⚙ Относительно низкие затраты на монтаж, ввиду относительно малых габаритов ОН
- ⚙ Полная гальваническая развязка, соответствие современным требованиям по ЭМС;
- ⚙ Цифровая обработка сигналов, современные интерфейсы (соответствие стандарту IEC61850);
- ⚙ Высокая эксплуатационная безопасность вторичного оборудования за счет отсутствия возникновения высоких потенциалов при размыкании вторичных цепей

План реализации

Реализация за счёт средств гранта

Реализация за период 2023-2025 гг.



На данный момент



Измерение передаточной характеристики

Влияние гармоник на измеряемую величину

Влияние на результат измерения угла поворота поляризатора

Экономическая оценка

Затраты на разработку прототипа устройства



Экономическая оценка за период 2023-2027 гг

Доходы
40 млн. руб.

Расходы
32 млн. руб.

Срок окупаемости
2 года

Количество продукта
20 единиц

9 млн. руб.



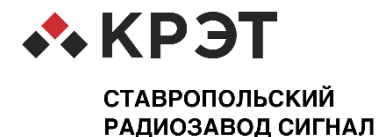
стоимость импортных ОТН в случае формирования новых логистических цепочек и возможности их поставки

2 млн. руб.



стоимость разрабатываемого ОТН

Потенциальные партнёры





Благодарю за внимание!

Контактная информация:
Тел.: +7 (961) 457 42-20
Почта: turchenko_20@mail.ru

